

Termodynamické zákony spojují teplo s prací. Než začneš, osvěž si výpočet tepla, práci, výkon a účinnost, tlak a objem plynu a počítání s procenty a kelviny. Výsledky úloh najdeš na konci.

1. Teplo a kalorimetrická rovnice **SS**

Kde to najdeš: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie

Teplo Q je energie, kterou si tělesa předávají tepelnou výměnou; těleso ho „nemá“, jen přijímá nebo odevzdává. Teplo potřebné k ohřátí tělesa spočítáš jako $Q = cm\Delta t$, kde c je měrná tepelná kapacita (voda $4180 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$). Při tepelné výměně bez ztrát se odevzdané teplo rovná přijatému – to je kalorimetrická rovnice. V termodynamice k teplu přibude ještě práce.

$$Q = c m \Delta t \text{ teplo na ohřátí}$$

Příklad: Kolik tepla je potřeba k ohřátí 2 kg vody o 30 K?

- $Q = 4180 \cdot 2 \cdot 30 \text{ J}$.
- $Q = 250800 \text{ J} \approx 251 \text{ kJ}$.

Zkus sám:

- Kolik tepla odevzdá 0,5 kg vody, která vychladne o 40 K?
- Hliníkové těleso ($c = 896 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$) o hmotnosti 1 kg přijalo teplo 8960 J. O kolik se ohřálo?

2. Práce, výkon a účinnost **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H19 Práce, výkon, energie

Mechanickou práci koná síla, která posouvá těleso: $W = Fs$. Výkon udává práci vykonanou za sekundu, $P = \frac{W}{t}$.

Účinnost stroje je podíl užitečné práce a dodané energie, $\eta = \frac{W}{E}$; vždy je menší než 1 (100 %), zbytek energie odchází do okolí. Energii ve vyúčtování najdeš v kWh; $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.

$$P = \frac{W}{t} \text{ výkon} \quad \eta = \frac{W}{E} \text{ účinnost} \quad E = P \cdot t \text{ spotřebovaná energie}$$

Příklad: Motor dostane z paliva 100 kJ a vykoná užitečnou práci 30 kJ. Jaká je jeho účinnost a kolik energie odejde do okolí?

- $\eta = \frac{30}{100} = 0,30 = 30 \%$.
- Do okolí odejde $100 - 30 = 70 \text{ kJ}$.

Zkus sám:

- Kolik kWh spotřebuje přímotop s příkonem 1500 W za 2 hodiny?
- Motor s účinností 25 % spálí palivo s energií 200 MJ. Kolik užitečné práce vykoná?

3. Tlak a objem plynu **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H17 Newtonovy zákony, Začátečníci H4 Jednotky II: plocha, objem, rychlost

Tlak je síla působící kolmo na jednotku plochy, $p = \frac{F}{S}$; jednotka pascal ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N}/\text{m}^2$). Atmosférický tlak je asi $100 \text{ kPa} = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Objem převáděj na metry krychlové: $1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3 = 10^{-3} \text{ m}^3$. Když se plyn rozpíná při stálém tlaku, koná práci $W' = p\Delta V$.

$$p = \frac{F}{S} \text{ tlak} \quad W' = p\Delta V \text{ práce plynu při stálém tlaku}$$

Příklad: Plyn se při stálém tlaku 100 kPa rozepne o 3 l. Jakou práci vykoná?

- $p = 1 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $\Delta V = 3 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$.
- $W' = 1 \cdot 10^5 \cdot 3 \cdot 10^{-3} = 300 \text{ J}$.

Zkus sám:

- Síla 200 N působí na plochu 4 cm^2 . Jaký je tlak?
- Převeď 2,5 l na metry krychlové.

4. Procenta a teploty v kelvinech **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H10 Procenta I: základ, část, počet procent

Procento je setina celku: část = počet procent · základ : 100. Účinnost se často udává v procentech, např.

$\eta = 0,35 = 35\%$. Ve vzorcích pro největší účinnost a topný faktor se dosazují teploty v kelvinech, $T = t + 273,15 - s\text{ }^{\circ}\text{C}$ by vyšly nesmysly.

$$\text{část} = \frac{p}{100} \cdot \text{základ } p \text{ procent ze základu}$$

$$\eta_{\max} = 1 - \frac{T_2}{T_1} \text{ teploty v kelvinech}$$

Příklad: Ohříváč motoru má $327\text{ }^{\circ}\text{C}$, chladič $27\text{ }^{\circ}\text{C}$. Jaká je největší možná účinnost?

1. $T_1 = 327 + 273 = 600\text{ K}$, $T_2 = 27 + 273 = 300\text{ K}$ (zaokrouhleno).

2. $\eta_{\max} = 1 - \frac{300}{600} = 0,5 = 50\%$.

Zkus sám:

1. Kolik je 35 % ze 120 MJ?
2. Kolik procent je 45 ze 180?

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – První termodynamický zákon** – Vnitřní energie, teplo a práce v jednom zákoně.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%2C%20pr%C3%A1ce%2C%20teplo/07%20Prvn%C3%AD%20termodynamick%C3%BD%20z%C3%A1kon.pdf>
- **Realisticky.cz – Výkon, účinnost** – Výkon a účinnost s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%20mechanick%C3%A1%20energie/04%20V%C3%BDkon%2C%20C3%BA%C4%8Dinnost.pdf>
- **FS-2.2. Přenos tepla (video)** – Vedení, proudění a záření na příkladech.
<https://www.youtube.com/watch?v=3WCQpMh7ymo>

Výsledky ke kontrole

- **1. Teplo a kalorimetrická rovnice:** 1) 83,6 kJ; 2) o 10 K
- **2. Práce, výkon a účinnost:** 1) 3 kWh; 2) 50 MJ
- **3. Tlak a objem plynu:** 1) $5 \cdot 10^5\text{ Pa} = 500\text{ kPa}$; 2) $2,5 \cdot 10^{-3}\text{ m}^3$
- **4. Procenta a teploty v kelvinech:** 1) 42 MJ; 2) 25 %